

Percobaan 1

Jalankan program dibawah ini, amati error yang terjadi. Kemudian perbaiki seperti pada program dibawahnya.

```
public class Exception {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int a[]=new int[5];  
        a[5]=100;  
    }  
}
```

Pembetulan program:

```
public class Exception {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int a[]=new int[5];  
        try  
        {  
            a[5]=100;  
        }  
        catch(Exception e)  
        {  
            System.out.println("Terjadi pelanggaran memory");  
        }  
    }  
}
```

Percobaan 2

Jalankan program dibawah ini, amati error yang terjadi. Kemudian perbaiki seperti pada program dibawahnya.

```
public class Exception2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int i=0;  
        String greeting[]={  
            "Hello World!",  
            "No, I mean it!",  
            "Hello World"  
        };  
        while(i<4)  
        {  
            System.out.println(greeting[i]);  
            i++;  
        }  
    }  
}
```

Pembetulan program:

```
public class Exception2 {
    public static void main(String[] args) {
        int i=0;
        String greetings[]={
            "Hello World!",
            "No,I mean it!",
            "HELLO WORLD!"
        };
        while(i<4)
        {
            try
            {
                System.out.println(greetings[i]);
                i++;
            }
            catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e)
            {
                System.out.println("Resetting index value");
                i=0;
            }
        }
    }
}
```

Percobaan 3

Jalankan program dibawah ini, amati error yang terjadi. Kemudian perbaiki seperti pada program dibawahnya.

```
public class Exception3 {

    public static void main(String[] args) {
        int bil=10;
        System.out.println(bil/0);
    }
}
```

Pembetulan Program:

```
public class Exception3 {

    public static void main(String[] args) {
        int bil=10;
        try
        {
            System.out.println(bil/0);
        }
        catch(Exception e)
        {
            System.out.println("Ini menghandle error yang terjadi");
        }
    }
}
```

Pembetulan Program:

```
public class CobaException3 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int bil=10;  
        try  
        {  
            System.out.println(bil/0);  
        }  
        catch(ArithmeticException e)  
        {  
            System.out.println("Terjadi Aritmatika error");  
        }  
        catch(Exception e)  
        {  
            System.out.println("Ini menghandle error yang terjadi");  
        }  
    }  
}
```

Percobaan 4

Jalankan program dibawah ini, amati error yang terjadi. Kemudian perbaiki seperti pada program dibawahnya.

```
public class CobaException4 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int bil=10;  
        String b[]={"a","b","c"};  
        try  
        {  
            System.out.println(b[3]);  
            System.out.println(bil/0);  
        }  
        catch(ArithmeticException e)  
        {  
            System.out.println("Terjadi Aritmatika error");  
        }  
        catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e)  
        {  
            System.out.println("Melebihi jumlah array");  
        }  
        catch(Exception e)  
        {  
            System.out.println("Ini menghandle error yang terjadi");  
        }  
    }  
}
```

Pembetulan Program:

```
public class CobaException4 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int bil=10;  
        String b[]={"a","b","c"};  
        try  
        {  
            System.out.println(bil/0);  
        }  
    }  
}
```

```

        System.out.println(b[3]);
    }
    catch(ArithmeticException e)
    {
        System.out.println("Terjadi Aritmatika error");
    }
    catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e)
    {
        System.out.println("Melebihi jumlah array");
    }
    catch(Exception e)
    {
        System.out.println("Ini menghandle error yang terjadi");
    }
}

```

Percobaan 5

Jalankan program dibawah ini, berikan analisa penggunaan try dan catch pada program dibawah ini.

```

public class Exception5 {

    public static void main(String[] args) {
        int bil=10;
        try
        {
            System.out.println(bil/0);
        }
        catch(ArithmeticException e)
        {
            System.out.println("Pesan error: ");
            System.out.println(e.getMessage());
            System.out.println("Info stack erase");
            e.printStackTrace();
            e.printStackTrace(System.out);
        }
        catch(Exception e)
        {
            System.out.println("Ini menghandle error yang terjadi");
        }
    }

}

```

Percobaan 6

Jalankan program dibawah ini, berikan analisa penggunaan try dan catch pada program dibawah ini.

```

public class ThrowExample {

    static void demo()
    {
        NullPointerException t;
        t=new NullPointerException("Coba Throw");
        throw t;
    }
}

```

```

        // Baris ini tidak lagi dikerjakan;
        System.out.println("Ini tidak lagi dicetak");
    }

    public static void main(String[] args) {
        try
        {
            demo();
            System.out.println("Selesai");
        }
        catch (NullPointerException e)
        {
            System.out.println("Ada pesan error: "+e);
        }
    }
}

```

Percobaan 7

Jalankan program dibawah ini, berikan analisa penggunaan try dan catch pada program dibawah ini.

```

public class ThrowExample2 {

    public static void main(String[] args) {
        try
        {
            throw new Exception("Here's my Exception");
        }
        catch (Exception e)
        {
            System.out.println("Caught Exception");
            System.out.println("e.getMessage():"+e.getMessage());
            System.out.println("e.toString():"+e.toString());
            System.out.println("e.printStackTrace():"");
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

Percobaan 8

Jalankan program dibawah ini, berikan analisa penggunaan throws pada program dibawah ini.

```

import java.io.*;

public class Test3 {
    public void methodA(){
        System.out.println("Method A");
    }
    public void methodB() throws IOException
    {
        System.out.println(20/0);
        System.out.println("Method B");
    }
}

```

```

class Utama
{
    public static void main(String[] args) throws IOException
    {
        Test3 c=new Test3();
        c.methodA();
        c.methodB();
    }
}

```

Kemudian coba ubah class utama diatas dengan yang program baru di bawah ini:

```

class Utama
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Test3 o=new Test3();
        o.methodA();
        try
        {
            o.methodB();
        }
        catch(Exception e)
        {
            System.out.println("Error di Method B");
        }
        finally
        {
            System.out.println("Ini selalu dicetak");
        }
    }
}

```

Percobaan 9

Jalankan program membalik string (reverse) berikut ini, coba hapus isi dari method reverse ("This is a string") kemudian jalankan kembali.

```

class Propagate {

    public static void main(String[] args)
    {
        try
        {
            System.out.println(reverse("This is a string"));
        }
        catch(Exception e)
        {
            System.out.println("The String was blank");
        }
        finally
        {
            System.out.println("All done");
        }
    }

    public static String reverse(String s) throws Exception
    {
        if(s.length()==0)

```

```

        {
            throw new Exception();
        }
        String reverseStr = "";
        for(int i=s.length()-1 ; i>=0 ; --i){
            reverseStr+=s.charAt(i);
        }
        return reverseStr;
    }
}

```

Percobaan 10

Program berikut ini menerapkan IOException ketika membuat objek dari class RandomAccessFile (java.io) yang menghasilkan file txt.

```

class RandomAccessRevisi
{
    public static void main(String[] args) {

        String bookList[]={"Satu","Dua","Tiga"};
        int yearList[]={1920,1230,1940};
        try
        {
            RandomAccessFile books = new RandomAccessFile
("books.txt","rw");

            for(int i=0;i<3;i++)
            {
                books.writeUTF(bookList[i]);
                books.writeInt(yearList[i]);
            }
            books.seek(0);
            System.out.println(books.readUTF()+" "+books.readInt());
            System.out.println(books.readUTF()+" "+books.readInt());
            books.close();

        }
        catch(IOException e)
        {
            System.out.println("Indeks melebihi batas");
        }
        System.out.println("test");
    }
}

```

Percobaan 11

Program berikut ini menunjukkan proses throw and catch pada class yang extends Throwable.

```

class RangeErrorException extends Throwable
{
    public RangeErrorException(String s)
    {
        super(s);
    }
}

```

```

public static void main(String[] args)
{
    int position=1;
    try
    {
        if(position>0)
        {
            throw new RangeErrorException("Position " +position);
        }
    }
    catch(RangeErrorException e)
    {
        System.out.println("Range error: " +e.getMessage());
    }
    System.out.println("This is the last program.");
}
}

```

Percobaan 12

Program berikut ini menunjukkan proses throw and catch pada class yang extends Exception.

```

class MyException extends Exception{

    private String Teks;
    MyException(String s)
    {
        Teks="Exception generated by: "+s;
        System.out.println(Teks);
    }
}

class Eksepsi
{
    static void tampil(String s)throws Exception
    {
        System.out.println("Tampil");
        if(s.equals("amir"))
        {
            throw new MyException(s);
        }
        System.out.println("OK!");
    }

    public static void main(String[] args)throws Exception
    {
        try
        {
            tampil("ali");
            tampil("amir");
        }
        catch(MyException ex)
        {
            System.out.println("Tangkap:"+ex);
        }
    }
}

```